基于 Fox-Li 迭代的对称共焦腔自再现模数值研究

陈昀泽　U202413823　光实 2401

GitHub: https://github.com/CYZice/Fox-Li

摘要

本文采用 Fox–Li 迭代法计算有限孔径对称共焦腔的自再现模。根据近轴衍射积分建立一维场模型，进一步利用共焦腔积分核建立二维场模型，通过迭代收敛性分析及理论基模对比验证数值结果，得到镜面处的数值 $1/e$ 振幅半径约为 5.8λ ，与理论值 5.642λ 较接近，二维中心截线也与一维结果一致。

接着研究反射镜倾斜对自再现模的影响。小角度下光束中心随倾角近似线性移动，拟合斜率约为 $-99.9888\lambda/\mathrm{rad}$，与理论 $y_c \approx -L\theta$ 一致；随着正倾角增大，倾斜方向的模半径逐渐减小，完整二维往返衍射损耗明显增加。

进一步研究镜面局部凸起对自再现模的影响，观察到环状节点和模场畸变；半径增大时附加损耗增大，凸起移出光斑主区后影响减弱。

关键词： Fox–Li 迭代；光学谐振腔；自再现模式；对称共焦腔；镜面倾斜；半球凸起

目录

1 物理模型建立 **3**
1.1 对称共焦腔的物理模型与光场传播方程 3
1.2 镜面扰动模型 3
1.2.1 反射镜倾斜 4
1.2.2 镜面局部半球凸起 4

2 数值方法与程序设计 **4**
2.1 参数与离散网格 4
2.2 一维与二维积分 4
2.3 Fox–Li 迭代、本征值与收敛判断 5
2.4 定量指标与损耗口径 6
2.5 传播核预计算 7

3 基础模式验证 **7**
3.1 一维振幅、相位与 Gaussian 理论对比 7
3.2 收敛过程与本征值 8
3.3 二维自再现模式 8
3.4 一维与二维一致性 9
3.5 参数选择与数值可靠性 9

4 镜面倾斜 **9**
4.1 倾角增大过程中的二维模场变化 10
4.2 模式特征量随倾角的变化 10
4.2.1 光束中心 11
4.2.2 模半径 11
4.2.3 往返损耗与本征值 12
4.3 物理解释 12

5 镜面局部凸起 **13**
5.1 自再现条件与典型模场 13
5.2 凸起半径的影响 14
5.3 凸起位置的影响 15
5.4 物理解释 15

结论 **16**

附录 A：AI 辅助过程、客观评价与本人工作 **17**

附录 B：程序与复现说明 **18**

1 物理模型建立

1.1 对称共焦腔的物理模型与光场传播方程

研究对象为两面相同球面反射镜构成的理想对称共焦腔。设腔长为 L，两镜曲率半径均为 $R = L$，镜面横向坐标分别为 (x', y') 和 (x, y)。采用衍射理论描述腔内光场的传播，假设光场满足近轴近似条件。

根据菲涅耳–基尔霍夫衍射积分，光场经过一次渡越后在另一镜面上的分布为 [1, 2]

$$u_2(x,y) = \frac{\mathrm{i}k}{2\pi L}\iint_S u_1(x',y')\exp(-\mathrm{i}k\rho)\,\mathrm{d}x'\mathrm{d}y', \tag{1}$$

其中，$k = 2\pi/\lambda$，S 为镜面有效孔径，ρ 为两镜面上对应两点之间的距离。对于对称共焦腔，考虑球面镜的几何关系，在近轴近似下有

$$\begin{aligned}\rho &= L + \frac{(x-x')^2+(y-y')^2}{2L} - \frac{x^2+y^2+x'^2+y'^2}{2L}\\ &= L - \frac{xx'+yy'}{L}.\end{aligned} \tag{2}$$

代入衍射积分公式，可得共焦腔的光场传播方程：

$$u_2(x,y) = \frac{\mathrm{i}e^{-\mathrm{i}kL}}{\lambda L}\iint_S u_1(x',y')e^{\mathrm{i}k(xx'+yy')/L}\,\mathrm{d}x'\mathrm{d}y'. \tag{3}$$

当光场经过多次渡越后，其横向分布保持不变，仅存在整体振幅衰减和相位偏移，即形成自再现模。设其场分布为 $v(x,y)$，式 (3)对应的积分核用 $\mathcal{K}$ 表示。则满足

$$v(x,y) = \gamma\iint_S \mathcal{K}(x,y;x',y')v(x',y')\,\mathrm{d}x'\mathrm{d}y', \tag{4}$$

通过 Fox–Li 迭代，可以得到自再现模的振幅、相位及衍射损耗等特性 [2]。

1.2 镜面扰动模型

在理想共焦腔的基础上，进一步分析某个镜面发生扰动情况的自再现模式，将镜面偏差作为附加相位引入反射过程。设镜面相对于理想球面的高度偏差为 $h(x,y)$，正方向指向腔内。在近轴反射的局部相位近似下，附加光程为 $\Delta\rho \approx -2h(x,y)$，对应的反射相位因子为

$$M(x,y) = e^{\mathrm{i}2kh(x,y)}. \tag{5}$$

对于镜面扰动模型，采用完整往返后的场分布建立自再现条件：光场从正常镜传播到扰动镜，乘以 M，再传播回正常镜。

1.2.1 反射镜倾斜

设其中一面反射镜绕 x 轴倾斜小角度 θ。小角度下，镜面高度偏差 $h_{\mathrm{tilt}} \approx \theta y$，由此得到

$$M_{\mathrm{tilt}}(x,y) = e^{\mathrm{i}2k\theta y}. \tag{6}$$

该相位沿 y 方向线性变化。

1.2.2 镜面局部半球凸起

设其中一面反射镜上凸起中心位置为 (x_c, y_c)，半球半径为 r_b，则镜面高度偏差为

$$h_{\mathrm{bump}}(x,y) = \begin{cases} \sqrt{r_b^2 - (x-x_c)^2 - (y-y_c)^2}, & (x-x_c)^2 + (y-y_c)^2 \le r_b^2, \\ 0, & \text{其他区域.} \end{cases} \tag{7}$$

对应的附加相位因子为

$$M_{\mathrm{bump}}(x,y) = e^{\mathrm{i}2kh_{\mathrm{bump}}(x,y)}. \tag{8}$$

2 数值方法与程序设计

2.1 参数与离散网格

数值计算以波长 λ 为单位一，程序取 $\lambda = 1$、$k = 2\pi$。

表 1: 正式计算的主要参数

参数	数值
腔长与主镜曲率半径	$L = R = 100\lambda$
镜面有效孔径	$x, y \in [-10\lambda, 10\lambda]$，方形区域
一维与二维网格	101 点；101×101
网格间距	$\Delta x = \Delta y = 0.2\lambda$
默认初始场	均匀复振幅
残差阈值与连续次数	10^{-4}，连续 10 次

2.2 一维与二维积分

将式 (3) 转化为离散情况，连续积分换成有限求和。传播核取为

$$K_{ji} = \sqrt{\frac{\mathrm{i}}{\lambda L}} e^{-\mathrm{i}kL/2} e^{\mathrm{i}kx_j x_i/L} \Delta x. \tag{9}$$

采样点的复振幅 $u=(u_i)$，一次一维传播得

$$u'_j=\sum_i K_{ji}u_i,\qquad u'=Ku. \tag{10}$$

二维情形将式 (3) 转化为离散网格情况，取 $U_{jl}=U(y_j,x_l)$，得

$$U'_{jl}=\frac{\mathrm{i}e^{-\mathrm{i}kL}}{\lambda L}\sum_i\sum_m U_{im}e^{\mathrm{i}k(y_jy_i+x_lx_m)/L}\Delta x\Delta y. \tag{11}$$

二维传播核在两个横向坐标上具有可分离性，因此二维传播核可复用一维传播核

$$U'_{jl}=\sum_i\sum_m K_{ji}U_{im}K_{lm},\qquad U'=KUK^{\mathrm{T}}. \tag{12}$$

2.3 Fox–Li 迭代、本征值与收敛判断

从均匀初始场出发，迭代寻找自再现模式 [2]。以一维为例，设第 n 轮输入场为 u_n，则每轮计算为

$$\widetilde{u}_{n+1}=Ku_n,\qquad u_{n+1}=\frac{\widetilde{u}_{n+1}}{\max_j|\widetilde{u}_{n+1,j}|}. \tag{13}$$

其中，u_{n+1} 为每次迭代计算完毕对场分布进行归一化后的结果，再作为初始条件代入下一个循环 [1]。

若光场已接近自再现模式，传播前后的场应满足 $u_n\approx\gamma_n\widetilde{u}_{n+1}$，只相差一个与坐标无关的复常数。传播后的振幅比例为 $1/|\gamma_n|$，整体相位变化为 $-\arg\gamma_n$。

最开始我直接在传播结果非零的采样点计算 $u_{n,j}/\widetilde{u}_{n+1,j}$，再取平均来估计 γ_n，但早期计算中发现，场型已基本稳定，逐点平均得到的比例仍有明显波动。在弱场位置，分母很小，微小的数值误差就可能造成较大的比值偏差；在节点处，分母为零，无法直接相除。直接平均又使弱场点与主要光场区域具有相同权重，因此少数异常比值可能影响整体估计。

针对这一问题，本文改用整体最小二乘估计：不再分别求各点的比值，而是寻找一个共同的本征值 γ_n，使传播后的整个场尽可能接近 u_n/γ_n。对应的最优化问题为

$$\min_{\gamma_n\neq0}J(\gamma_n),\qquad J(\gamma_n)=\sum_j\left|\widetilde{u}_{n+1,j}-\frac{u_{n,j}}{\gamma_n}\right|^2. \tag{14}$$

将 $1/\gamma_n$ 作为待拟合的整体传播比例，得到

$$\gamma_n=\frac{\sum_j|u_{n,j}|^2}{\sum_j u^*_{n,j}\widetilde{u}_{n+1,j}}=\frac{\langle u_n,u_n\rangle}{\langle u_n,\widetilde{u}_{n+1}\rangle}. \tag{15}$$

得到最佳整体比例后，用相对残差检验自再现条件 [1]：

$$\epsilon_n=\frac{\|\widetilde{u}_{n+1}-u_n/\gamma_n\|_2}{\|\widetilde{u}_{n+1}\|_2}. \tag{16}$$

残差越小，说明传播前后的场越接近仅相差整体比例。本文取残差连续 10 次小于 10^{-4} 为停止条件，并对最终保存场重新评估本征比例和残差。

二维计算沿用同样的比例估计、归一化和残差判据，只将单程传播改为 $\widetilde{U}_{n+1} = KU_nK^{\mathrm{T}}$，内积改为对全部网格点求和。对于镜面扰动，每轮则改为完整往返。记 $P(U) = KUK^{\mathrm{T}}$ 为一次二维传播，M 为第 1 章定义的反射相位因子，A 为完整往返传播，则

$$\widetilde{U}_{n+1} = A(U_n) = P\big(M \cdot P(U_n)\big), \tag{17}$$

其中 $M \cdot P(U_n)$ 表示逐点乘以反射相位。此时用 γ_{rt} 表示往返本征值，满足 $U \approx \gamma_{\mathrm{rt}} A(U)$，与基础计算的单程本征值区分。流程图中用 V 简记尚未归一化的传播结果，$\mathcal{T}$ 表示上述单程或完整往返传播算子。基础二维独立判断收敛；可分离倾斜扫描的每方向阈值取 $10^{-4}/\sqrt{2}$，合成场仍检查二维残差。完整流程见图 1。

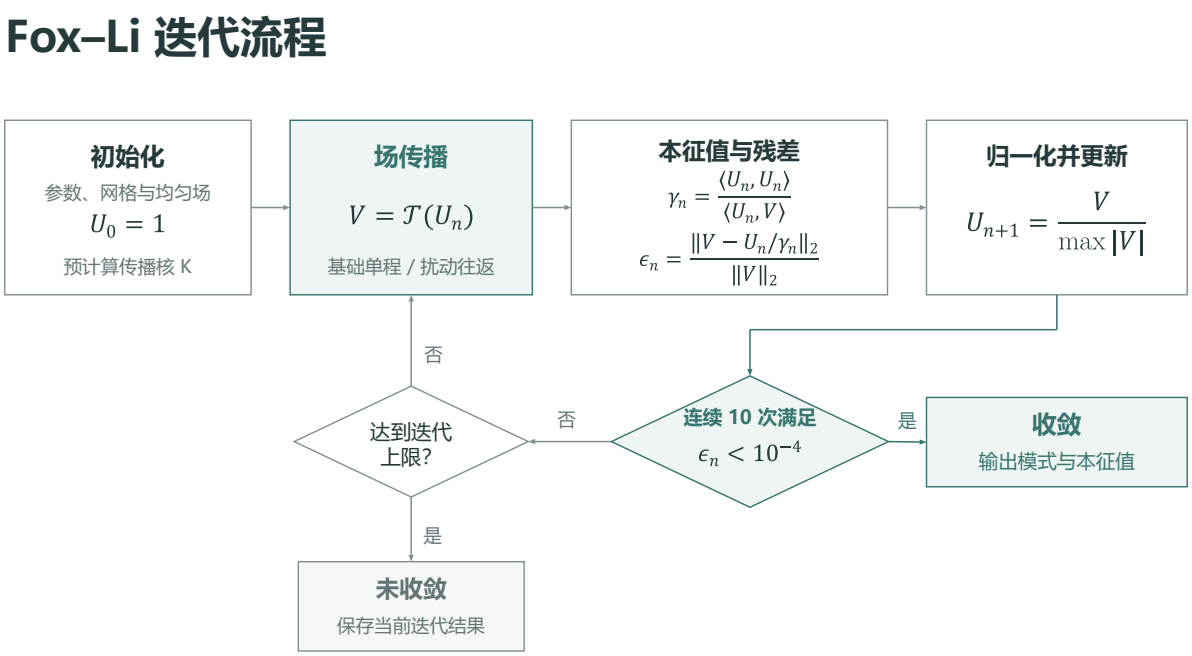


图 1: Fox–Li 迭代与单程、完整往返计算的对应

2.4 定量指标与损耗口径

以 $I_{jl} = |U_{jl}|^2$ 定义光束中心和二阶矩半径，例如

$$\bar{y} = \frac{\sum_{j,l} y_j I_{jl}}{\sum_{j,l} I_{jl}}, \qquad w_y = 2\sqrt{\frac{\sum_{j,l}(y_j - \bar{y})^2 I_{jl}}{\sum_{j,l} I_{jl}}}. \tag{18}$$

$\bar{x}, w_x$ 同理；一维时只沿相应坐标求和。倾斜分析中 $y_c = \bar{y}$。对理想 Gaussian 强度 $I \propto e^{-2y^2/w^2}$，二阶矩定义给出 $w_y = w$，与 Gaussian 模半径对应 [3]。

两种扰动统一采用完整二维往返本征值与功率损耗：

$$D = 1 - \frac{1}{|\gamma_{\mathrm{rt}}|^2}, \qquad \Delta D = D - D_0. \tag{19}$$

其中 D_0 为无扰动完整往返场的功率损耗。

模式重叠度定义为

$$F = \frac{|\langle U_0, U\rangle|^2}{\|U_0\|_2^2 \|U\|_2^2}. \tag{20}$$

它描述模式偏离无扰动参考场的程度。

2.5 传播核预计算

网格和腔参数固定时，传播核不随迭代改变。程序将原离散公式的核预计算一次，后续使用矩阵乘法，减少重复求指数的开销。

3 基础模式验证

3.1 一维振幅、相位与 Gaussian 理论对比

从均匀初始场出发进行 Fox–Li 迭代后，数值场逐渐形成中心单峰、左右对称的稳定分布。图 2(a) 给出一维归一化振幅与 Gaussian 理论解，(b) 给出以中心相位为参考的相对相位 $\phi(x) - \phi(0)$，(c) 比较一维结果与二维中心截线。相对相位沿横向坐标近似均匀，与基模的相位特征一致。

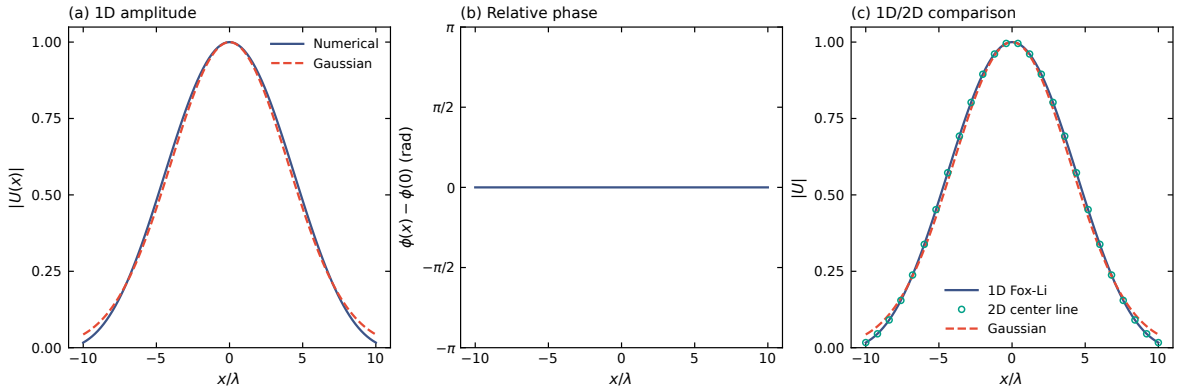


图 2: 基础自再现模式：(a) 一维振幅与 Gaussian 理论对比；(b) 一维相对中心相位；(c) 一维/二维中心截线比较

数值场的 $1/e$ 振幅半径约为 $w_{\mathrm{num}} \approx 5.8\lambda$, 而对称共焦腔镜面处的理论值为 [1, 3]

$$w_s = \sqrt{\frac{L\lambda}{\pi}} \approx 5.642\lambda. \tag{21}$$

将该窗口加密采样后，数值 $1/e$ 半径基本稳定在 5.79λ 附近。数值自再现模与理想 Gaussian 基模之间仍存在小幅差别。数值振幅在主要有效场区间内与理论 Gaussian 曲线保持较好一致，说明当前传播核和 Fox–Li 模式筛选能够正确复现对称共焦腔的低阶自再现模式。

3.2 收敛过程与本征值

本征值与自再现残差随迭代次数的变化如图 3 所示。

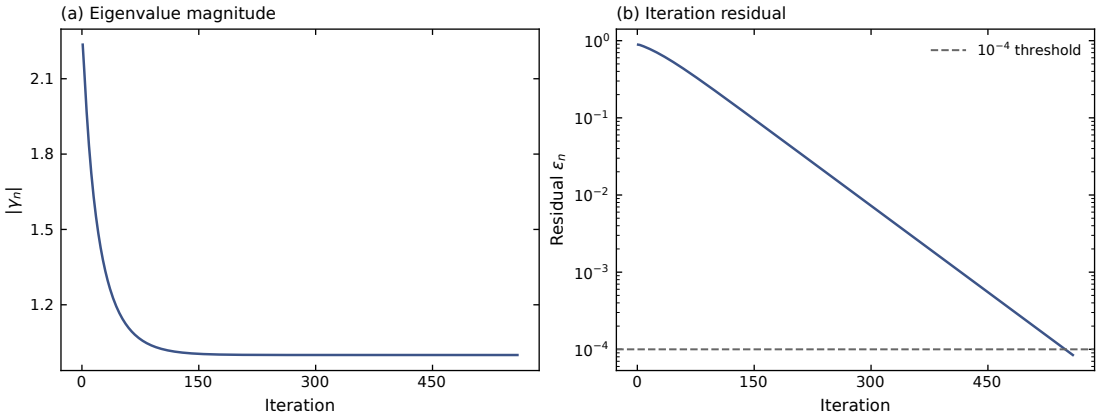


图 3: 基础 Fox–Li 迭代中的本征值幅值与自再现残差收敛过程

在当前参数下，基础一维场约在第 559 次迭代后满足“残差连续 10 次低于 10^{-4}”的停止条件。随着迭代进行，$|\gamma_n|$ 逐渐趋于稳定，而残差 ϵ_n 整体下降并最终进入阈值以下。

最终收敛的本征值幅值为 $|\gamma| = 1.0000221853$，相位因子为 $\arg\gamma = -0.785398\,\mathrm{rad}$。对应的单程功率损耗为

$$\delta_1 = 1 - \frac{1}{|\gamma|^2} \approx 4.4369 \times 10^{-5}, \tag{22}$$

上述收敛过程体现了 Fox–Li 迭代的模式筛选作用：当不同模式的衍射损耗不同时，初始场中的高损耗成分在反复传播后相对减弱，低损耗成分逐渐占主导，从而形成稳定的自再现模式。

3.3 二维自再现模式

基础二维以独立单程迭代在第 579 次满足收敛判据。对最终场评估，往返残差约为 1.41830×10^{-6}。二维计算结果如图 4 所示。归一化振幅在 x 和 y 两个方向上均保持中心对称和单峰特征，与对称共焦腔基模应有的横向对称性一致。有效光斑区域内的相位基本保持均匀。

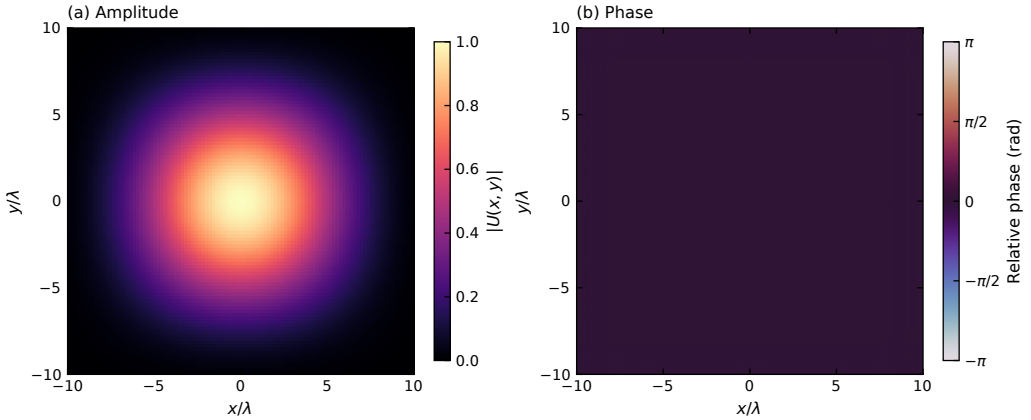


图 4: 基础二维自再现模式的归一化振幅与相位分布

3.4 一维与二维一致性

图 2(c) 比较了二维模式的中心截线、一维 Fox–Li 数值结果以及 Gaussian 理论曲线。二维中心截线与一维结果的振幅均方根差约为

$$E_{\mathrm{1D-2D}} \approx 8.69248 \times 10^{-6}. \tag{23}$$

二维中心截线与一维结果高度一致，进一步验证了二维可分离实现。

3.5 参数选择与数值可靠性

较大的横向窗口（如 $a = 25\lambda$）在有限迭代次数内难以筛出理论 Gaussian。为确定合适的横向窗口，比较了不同横向窗口和采样设置下的迭代结果，见表 2。

表 2: 不同横向窗口与采样设置下的迭代结果

a/λ	网格点数	$\Delta x/\lambda$	迭代后 $1/e$ 附近位置
25	101	0.5	约 24λ
10	41	0.5	约 6.0λ
25	251	0.2	约 23.8λ
10	101	0.2	约 5.8λ

相同网格间隔下缩小横向窗口后，结果明显接近理论 Gaussian；对过大的窗口，单独加密网格改善有限。因此本文最终采用 $a = 10\lambda$ 作为基础验证参数。

4 镜面倾斜

采用第 1 章的线性相位与第 2 章的完整往返模型。倾角扫描使用可分离的一维计算合成二维场，代表场图另作完整二维迭代，两种计算满足同一残差判据且结果一致。

固定其余腔参数，在 $0 \le \theta \le 0.05\,\mathrm{rad}$ 范围内扫描倾角，步长为 $0.005\,\mathrm{rad}$，考察自再现模式及其特征量随倾角的变化。

4.1 倾角增大过程中的二维模场变化

为直观展示模式随倾角增大的变化，选取 $\theta = 0$、0.025 和 $0.05\,\mathrm{rad}$ 三个代表角度进行二维计算，结果如图 5 所示。

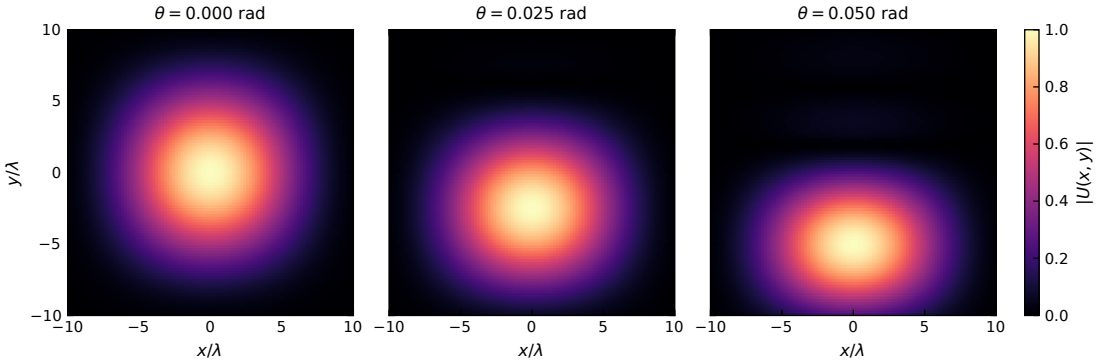


图 5: 不同镜面倾角下的二维自再现模式振幅分布

在 $\theta = 0$ 时，模式中心位于坐标原点附近；当倾角增加到 $0.025\,\mathrm{rad}$ 和 $0.05\,\mathrm{rad}$ 时，二维模式中心分别移动到约 -2.50λ 和 -5.00λ。受扰动的 y 方向模宽明显减小，而未受扰动的 x 方向模宽始终保持在约 5.67λ 附近。

图中所示的二维场保持单峰，未出现明显的新节线或多瓣结构，主要表现为模式的偏移和形变。

4.2 模式特征量随倾角的变化

中心位置、两个方向的模半径、往返损耗和本征值幅值的主要结果汇总于图 6。

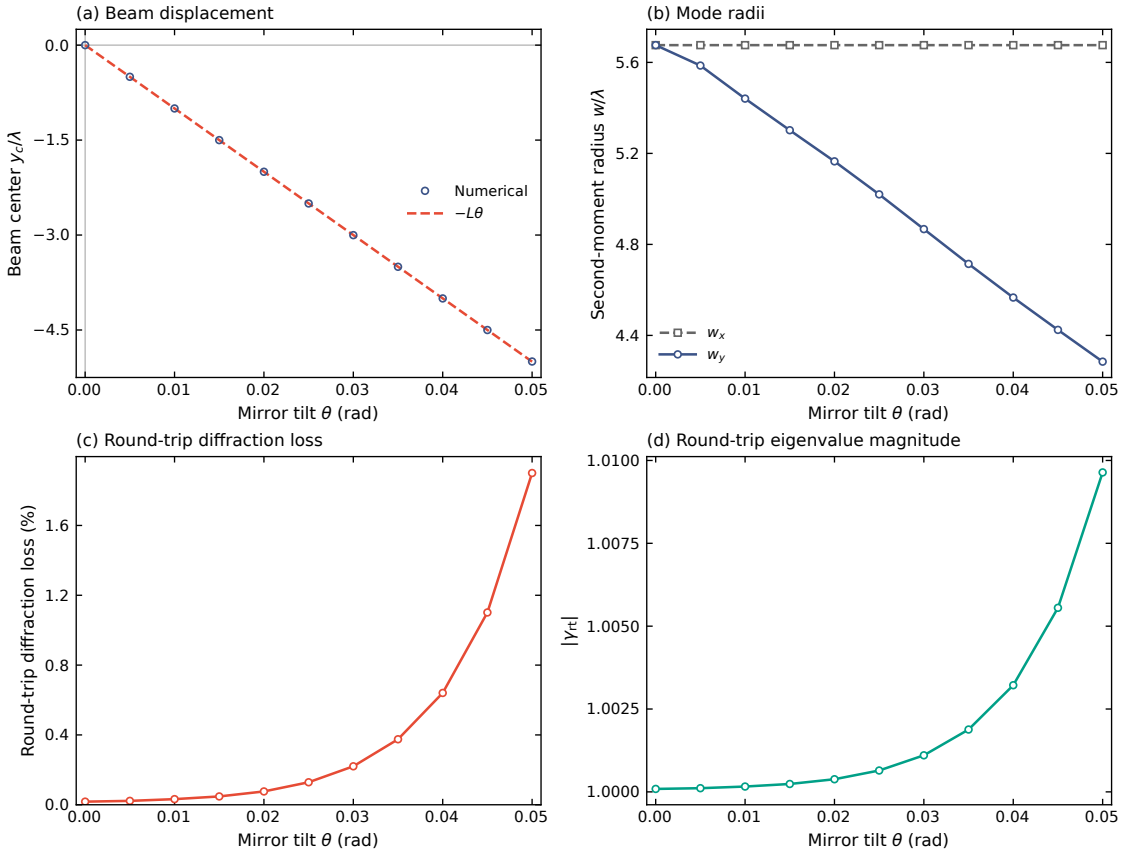


图 6: 镜面倾角对光束中心、两个方向的二阶矩模半径、完整二维往返功率损耗及本征值幅值的影响

4.2.1 光束中心

如图 6(a) 所示，在所扫描的正倾角范围内，模式中心沿负 y 方向近似线性移动，数值结果与 $-L\theta$ 参考线接近。

为进一步检验小角度下的线性关系，在 $-0.01 \le \theta \le 0.01\,\mathrm{rad}$ 区间内按 $0.001\,\mathrm{rad}$ 的步长进行 21 点对称扫描。对小角度区间内的数值中心进行线性拟合，得到 $\frac{\mathrm{d}y_c}{\mathrm{d}\theta} \approx -99.9888\lambda/\mathrm{rad}$。由于当前腔长为 $L = 100\lambda$，拟合斜率与 $-L$ 基本一致，因此在当前小角度范围内可以写成

$$y_c \approx -L\theta. \tag{24}$$

相对于该线性关系，上述小角度扫描区间内的最大绝对偏差约为 $2.17344 \times 10^{-4}\lambda$。

4.2.2 模半径

如图 6(b) 所示，倾斜方向的二阶矩模半径随倾角增大而逐渐减小，从 $\theta = 0$ 时约 $w_y \approx 5.676\lambda$ 减小到 $\theta = 0.05\,\mathrm{rad}$ 时约 $w_y \approx 4.285\lambda$。未受扰动的 x 方向二阶矩模半径基本保持在约 5.676λ 附近，与二维场图中两个方向模宽的变化一致。

4.2.3 往返损耗与本征值

如图 6(c) 所示，完整二维往返功率损耗同样随倾角明显增加。无倾斜时 $D \approx 1.78 \times 10^{-4}$, 而当 $\theta = 0.05\,\mathrm{rad}$ 时增大到 $D \approx 1.90 \times 10^{-2}$, 即约 1.90%。在小倾角附近损耗增长相对缓慢，而随着模式中心逐渐远离腔轴，有限孔径对模式的影响增强，往返衍射损耗开始明显上升。该趋势与二维场图中模式逐渐靠近孔径边缘的现象一致。

由 $D = 1 - 1/|\gamma_{\mathrm{rt}}|^2$，完整二维往返本征值幅值为 $|\gamma_{\mathrm{rt}}| = 1/\sqrt{1-D}$。如图 6(d) 所示，随着倾角由 0 增至 $0.05\,\mathrm{rad}$，其幅值由 1.00008888 增大至 1.00963916。$|\gamma_{\mathrm{rt}}|$ 增大意味着传播后的振幅比例 $1/|\gamma_{\mathrm{rt}}|$ 减小，与往返损耗增加相一致。

4.3 物理解释

镜面倾斜在反射时引入与 y 成线性关系的附加相位，相当于改变了场的横向相位梯度。该相位梯度在后续传播过程中转化为横向位置偏移，因此模式中心随倾角近似线性移动。在小角度和当前共焦参数下，所得 $y_c \approx -L\theta$ 的数值关系表明这一传播过程与简单几何量级相符。

当倾角继续增大时，模式中心逐渐靠近有限孔径边缘，腔内能够稳定自再现的场分布需要重新调整。在当前有限孔径和共焦参数下，数值结果表现为倾斜方向模宽减小，同时边缘截断相关的往返衍射损耗显著增加。这说明镜面失调的影响不仅体现在光束中心位置，还会改变稳定模式的横向尺度和损耗。

5 镜面局部凸起

5.1 自再现条件与典型模场

采用式 (7) 的半球模型，默认从均匀场出发，作完整往返迭代。图 7 比较无扰动、中心 $r_b = 2\lambda$ 和离轴 $r_b = 2\lambda, P = (6\lambda, 0)$ 的场分布。

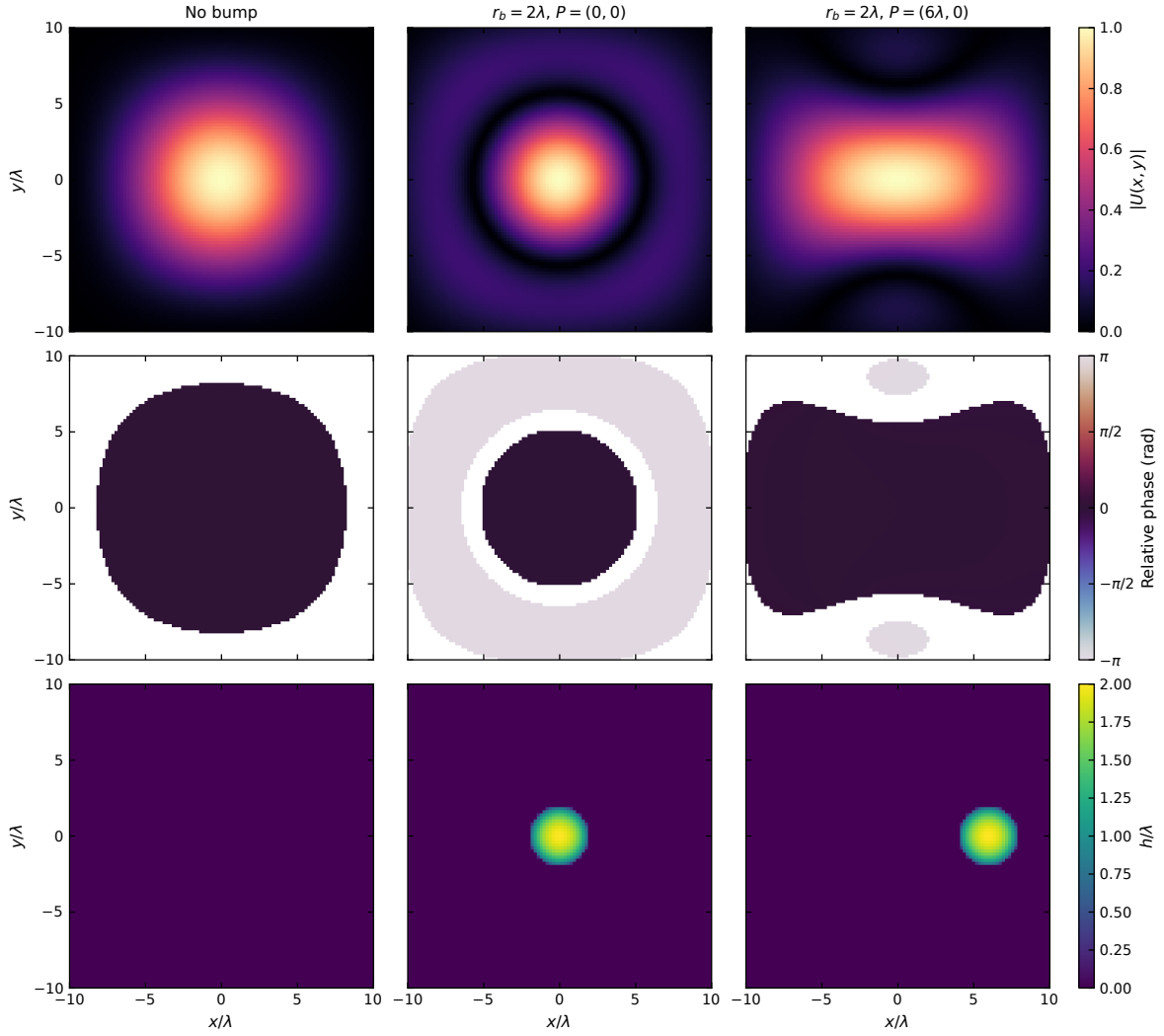


图 7: 无扰动、中心半球凸起与离轴半球凸起的二维振幅、相对相位和镜面形貌

中心凸起改变光斑内部的反射相位，形成明显的环状节点和模场畸变；离轴凸起破坏原有对称性，模式不再只是理想场的平移。

收敛过程见图 8。无扰动、中心 $r_b = 2\lambda$、离轴 $P = (6\lambda, 0)$ 分别在 176、137、246 次往返后满足停止条件，说明所选参数下均存在稳定的自再现模式。

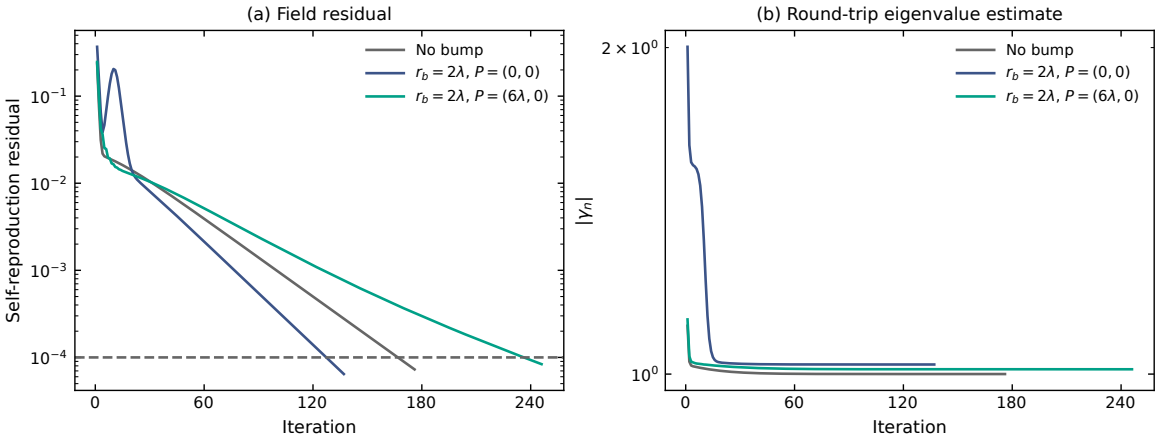


图 8: 半球凸起计算中的场残差与往返本征值估计

5.2 凸起半径的影响

保持中心 $P = (0, 0)$，扫描 $r_b = 0, 1, 2, 3, 4\lambda$，结果见图 9。全部五点均满足残差判据；半径增大时，总往返损耗总体上升，模式与无扰动参考场的重叠度降低。

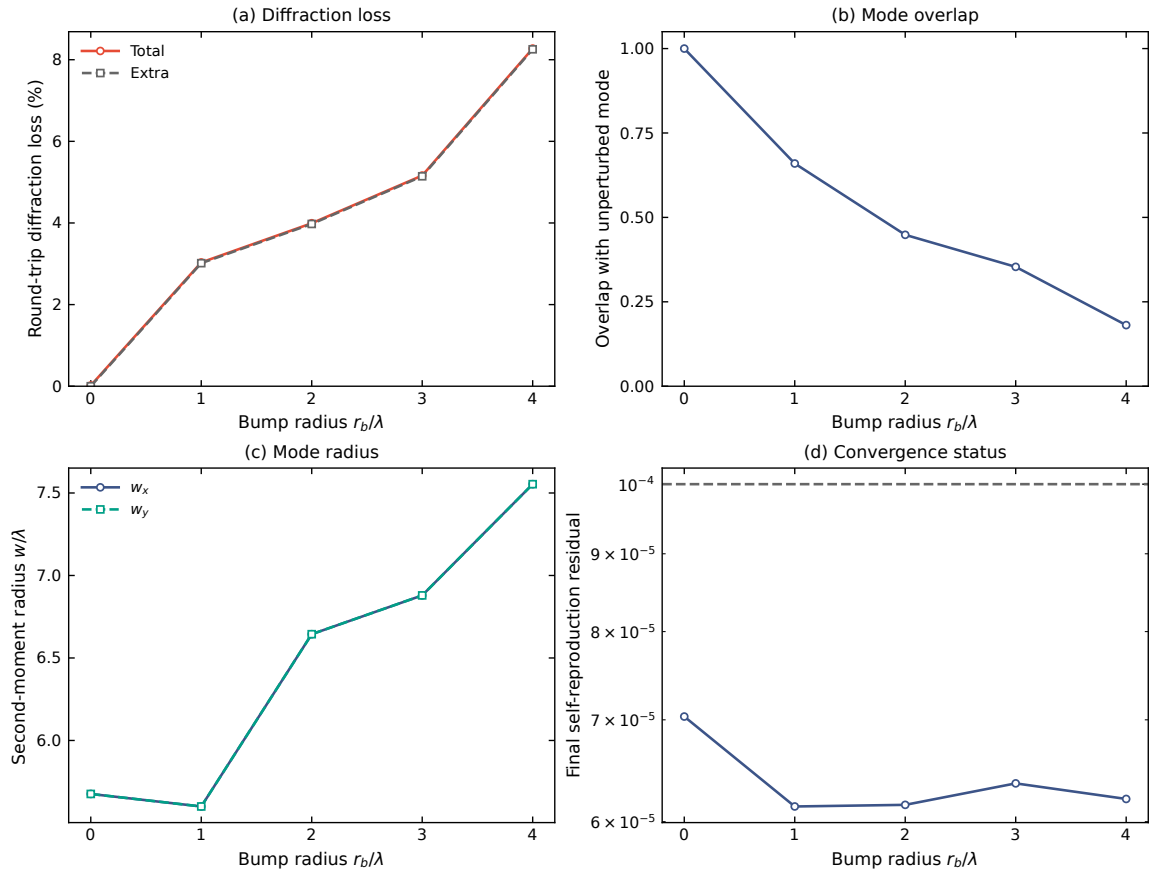


图 9: 中心半球凸起半径对往返损耗、模式重叠度、二阶矩半径及收敛残差的影响

$r_b = 1, 2, 4\lambda$ 时，总往返损耗分别约为 3.033%、3.993%、8.273%，重叠度分别约为 0.660、0.448、0.181。半球半径同时改变高度和横向覆盖范围，因此该扫描反映的是两者的综合影响。

5.3 凸起位置的影响

固定 $r_b = 2\lambda, y_c = 0$，沿 $x_c = 0, 1, 2, 4, 6\lambda$ 扫描，结果见图 10。$x_c = 1, 2, 4\lambda$ 的收敛场与基模重叠度接近 0，场型发生明显变化；$x_c = 6\lambda$ 时重叠度约为 0.874，总损耗约 2.023%，明显比中心凸起更接近参考模式。这表明凸起靠近光斑中心区域时会显著改变所选模式，而移到光斑边缘附近后影响明显减弱。

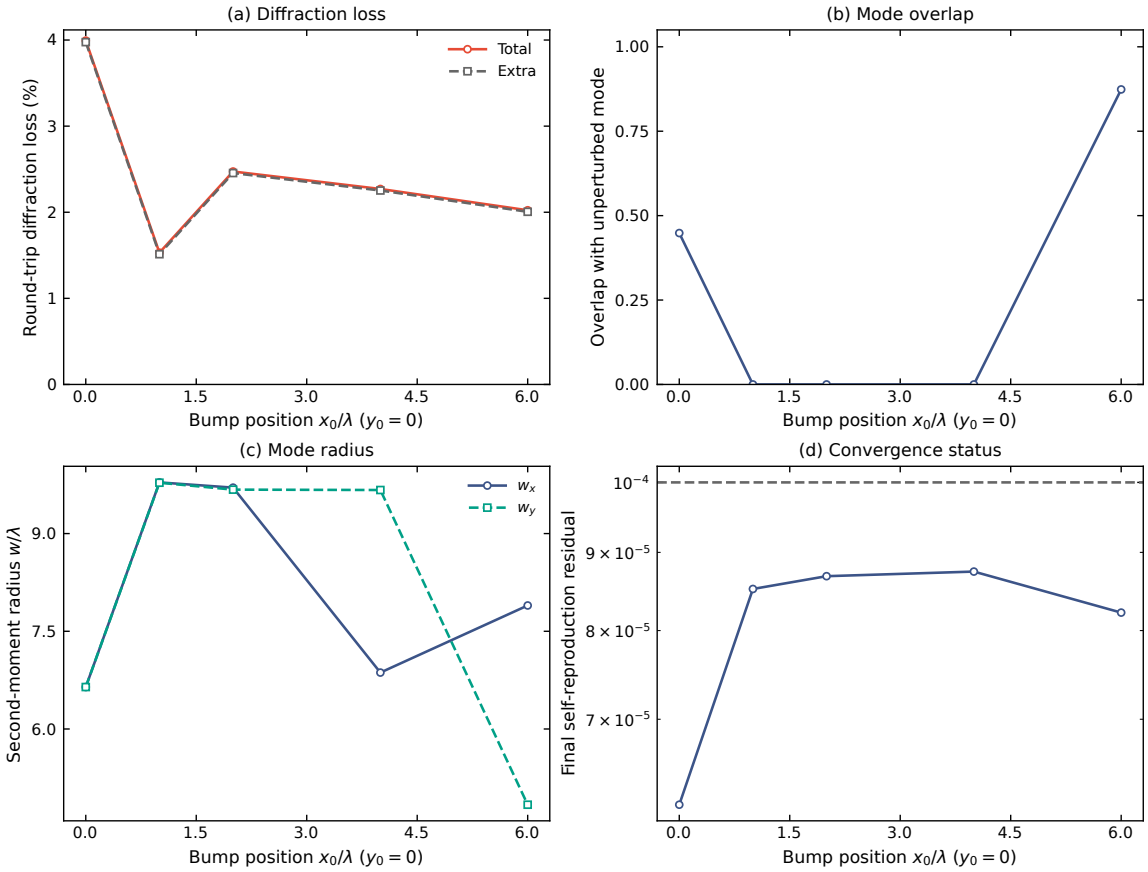


图 10: 半球凸起位置扫描

5.4 物理解释

半球凸起在光斑强区引入局部非均匀反射相位，使往返场重新选模，表现为环状节点、场型畸变和附加衍射损耗。凸起半径增大时，高度和横向覆盖范围同时增加，扰动增强；凸起移出光斑主区后，其覆盖范围内场强很低，对模式的影响随之减小。

结论

本文建立了一维与二维共焦腔 Fox–Li 计算，并在相同网格、传播核和正常镜面上研究单镜倾斜与半球凸起。基础模式的最近采样点 $1/e$ 振幅半径约为 5.8λ，理论镜面半径为 5.642λ；一维与二维中心截线 RMS 差约 8.69248×10^{-6}，基础模式与理论低阶模式较接近。

两种扰动都通过反射相位改变往返模式，但表现不同：倾斜是沿 y 的线性相位，主要造成中心偏移，在小角范围内有 $y_c \approx -L\theta$，较大倾角伴随模宽和衍射损耗变化；半球凸起是局部非均匀相位，会造成节点、畸变以及位置相关的模式筛选。表 3 用同一无扰动完整往返场作为基准，对比扰动结果。

表 3: 两类镜面扰动的代表结果

扰动参数	总损耗（%）	附加损耗（百分点）	重叠度
无扰动	0.017773	0	1.000000
倾斜 $\theta = 0.005\,\mathrm{rad}$	0.022230	0.004457	0.991863
倾斜 $\theta = 0.025\,\mathrm{rad}$	0.128849	0.111077	0.790177
倾斜 $\theta = 0.05\,\mathrm{rad}$	1.900326	1.882553	0.315601
中心半球 $r_b = 1\lambda$	3.032773	3.015000	0.659607
中心半球 $r_b = 2\lambda$	3.993419	3.975646	0.448391
中心半球 $r_b = 4\lambda$	8.273023	8.255250	0.180961
离轴半球 $r_b = 2\lambda, P = (6\lambda, 0)$	2.023081	2.005308	0.873721

综上所述，Fox–Li 迭代能够正确描述自再现模式及镜面扰动的趋势。

附录 A：AI 辅助过程、客观评价与本人工作

AI 辅助的具体案例

第一个案例是本征值估计异常。基础场型在约 300 次迭代后未见明显变化，但逐点相除再平均得到的 $|\gamma|$ 仍有明显波动。AI 帮助分析了弱场小分母对等权平均的影响，并提出整体最小二乘估计作为候选方法。通过比较新旧方法的迭代曲线和最终值、检查不同位置的传播比例、进行带中心节点的场测试并检查自再现残差，最终采用式 (15) 估计本征值，以全场残差判断收敛。

第二个案例是倾斜腔计算的性能优化。加入完整往返传播后，运行时间显著增加，计时和代码检查定位到传播核在每次调用中被重复计算。AI 帮助分析了固定网格、腔长和曲率下传播核的复用条件，以及预计算 K 后使用矩阵乘法与原离散积分的对应关系。修改后，对照优化前后的模式中心、残差和运行时间，最终采用传播核预计算。单次传播由约 0.010 s 降至约 2.7×10^{-4} s，完整无界面测试由约 96 s 降至约 1.6 s。

第三个案例是交互演示程序的开发与优化权衡。为便于验证计算结果和展示物理现象，AI 协助完成演示程序。AI 根据功能需求生成了基于 Tkinter 的多标签页布局框架，包括控件布局、Matplotlib 画布嵌入、以及多线程计算避免界面卡顿的基本结构。该框架代码约 600 行，本人在此基础上补充了物理计算函数的调用、参数验证逻辑、以及与正式计算模块（`base.py`、`tilt.py`、`bump.py`）的接口适配。

在开发过程中，AI 提出了项优化建议：向量化 `make_kernel` 函数：声称可将核函数构建时间从约 0.5 s 降至约 0.02 s，提速约 25 倍。经测试确实有效，但最终未采纳。原因：核函数仅预计算一次，优化后对总体运行时间影响可忽略；循环直接对应物理公式中” 镜面点到镜面点” 的传播关系，代码可读性更强，更符合正式计算模块的设计原则。

该案例体现了 AI 建议需要结合实际场景进行评估，而非盲目采纳。

AI 辅助的作用与评价

在本征值估计中，AI 帮助分析了弱场小分母引起的比值波动；在性能优化中，AI 帮助梳理了固定传播核的复用条件。本文通过新旧估计方法的迭代曲线、优化前后的模场与残差对照，以及运行时间测试，检查修改效果。

本人完成的工作

本人完成了三类工作：

1. 物理建模与参数设置，包括根据教材建立对称共焦腔模型、单镜倾斜的完整往返模型，以及设置窗口、网格、倾角范围和中心、模宽、损耗等指标。

2. 程序实现与实验验证，包括一维离散传播、二维可分离传播、归一化、本征值估计和收敛判断，以及 Gaussian 理论对比、窗口和网格控制实验、传播核预计算和优化前后交叉验证；代码编写和测试由本人完成。

3. 结果分析与交付整理，包括二维倾斜结果分析、参数扫描、报告图生成，以及交互 Demo 的功能设计、测试与整理。

附录 B：程序与复现说明

源码位于 `src/`，图像与原始结果位于 `figures/` 和 `figures/data/`，报告源文件位于 `latex/`。基础、倾斜、凸起分别由 `base.py`、`tilt.py`、`bump.py` 计算，绘图与数据整理使用已有脚本。交互演示入口为根目录的 `FoxLiDemo.exe`，包含基础模式、收敛、倾斜、局部凸起和参数扫描页面。完整环境、参数和编译步骤见随附运行说明。

参考文献

[1] 夏珉. *激光原理与技术*. 科学出版社, 北京, 2016. 第 1 版.

[2] A. G. Fox and Tingye Li. Resonant modes in a maser interferometer. *Bell System Technical Journal*, 40(2):453–488, 1961.

[3] H. Kogelnik and T. Li. Laser beams and resonators. *Applied Optics*, 5(10):1550–1567, 1966.